

ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA I

BLM 1003

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi

2. BÖLÜM

2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Genel Bakış...

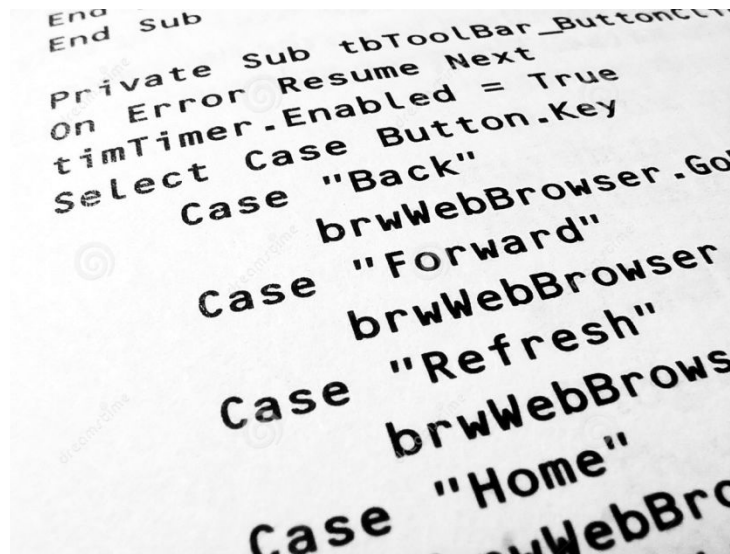
3

- Program
- Programlama
- IDE (Integrated Development Environment, Tümleşik Geliştirme Ortamı)
- Derleyici (Compiler)
- Yorumlayıcı (Interpreter)
- Bağlayıcı (Linker)
- Çalıştırma (Execution)
- Hata Türleri
- Debug

Program

4

- Var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlatımlar (komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler, mantıksal işlemler vb.) bütününe «*program*» denir.



```
End Sub
End Sub

Private Sub tbToolBar_ButtonClick
    Private Resume Next
    On Error Resume Next
    timTimer.Enabled = True
    Select Case Button.Key
        Case "Back"
            brwWebBrowser.Go
        Case "Forward"
            brwWebBrowser.
        Case "Refresh"
            brwWebBrows
        Case "Home"
            brwWebBro
```

Programlama

5

- Bir programı oluşturabilmek için gerekli komutların belirlenmesi ve uygun biçimde kullanılmasına *programlama* denir.
- Programlama, bir programlama dili kullanılarak yapılır.
 - Bu programlama dili Java ve C# gibi yüksek seviyede bir dil olabileceği gibi C, Assembly ve bazı durumlarda makine dili de olabilir.
- Yazılan kaynak kodu genellikle bir derleyici ve bağlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir. Ayrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir.

Programlama (devam...)

6

- Programlama aktivitesi genelde “Merhaba Dünya” (Hello World!) programı yazılmasıyla başlar.



```
#include <stdio.h>

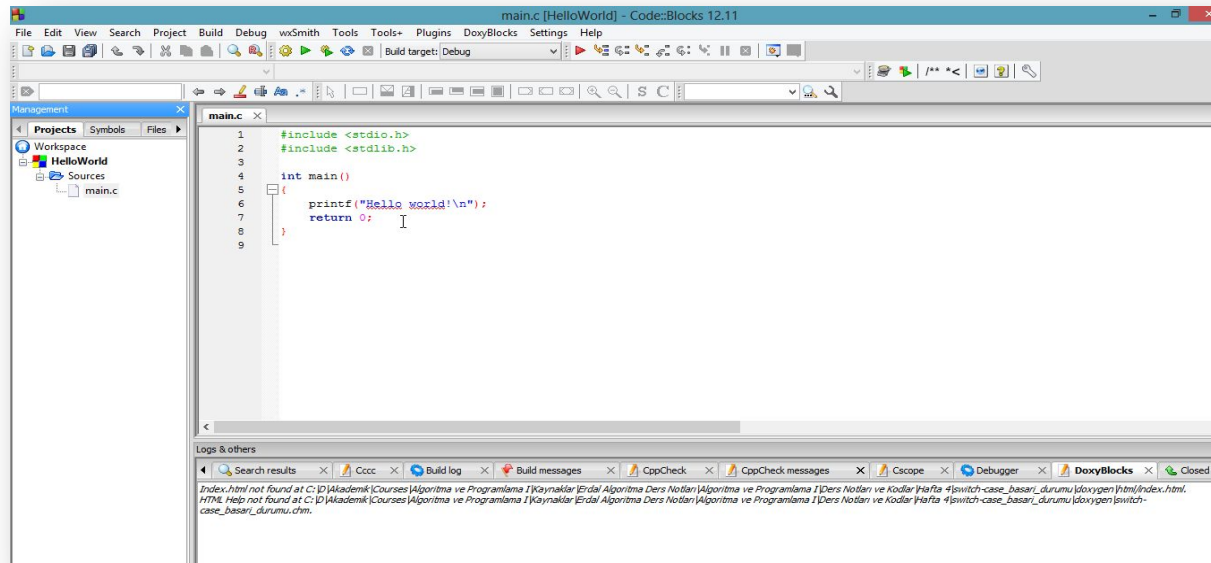
int main()
{
    printf("Hello World");
    return 42;
}
```

- Bir programlama dilini öğrenmekteki tek zorluk programlamanın ne olduğunu öğrenmektir. Bundan sonraki aşamalar daha basittir.

IDE (Integrated Development Environment – Tümleşik Geliştirme Ortamı)

7

- IDE bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde program geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını içerisinde barındıran bir yazılım türüdür.



IDE (Integrated Development Environment – Tümleşik Geliştirme Ortamı) (devam...)

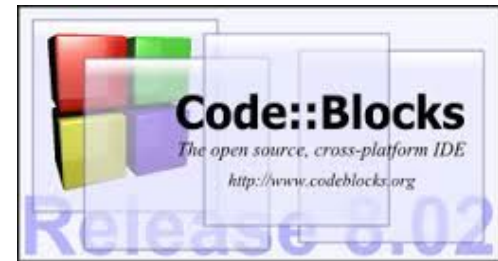
8

- Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler aşağıdaki gibidir:
 - Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü.
 - Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek zamanlı bir dizelge.
 - Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı.
 - Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve daha birçok ek işi otomatik olarak yapabilmek amacıyla küçük inşa araçları.

IDE (Integrated Development Environment – Tümleşik Geliştirme Ortamı) (devam...)

9

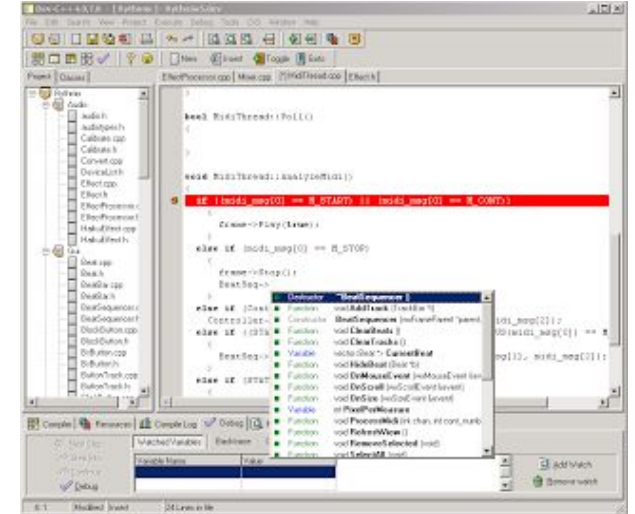
- En bilinen tümleşik geliştirme ortamları: Eclipse, Microsoft Visual Studio, Code::Blocks, Dev-C++, Anjuta, KDevelop, NetBeans...



Derleyici (Compiler)

10

- **Derleyici**, yazılan programın kaynak kodunu okuyup içerisinde mantıksal veya yazınsal hatalar olup olmadığını bulan, bulunduğu hataları kullanıcıya göstererek programın düzeltilmesine yardım eden, hata yoksa programın çalıştırılması öncesinde kaynak kodu makine diline çeviren bir yazılımdır.



Yorumlayıcı (Interpreter)

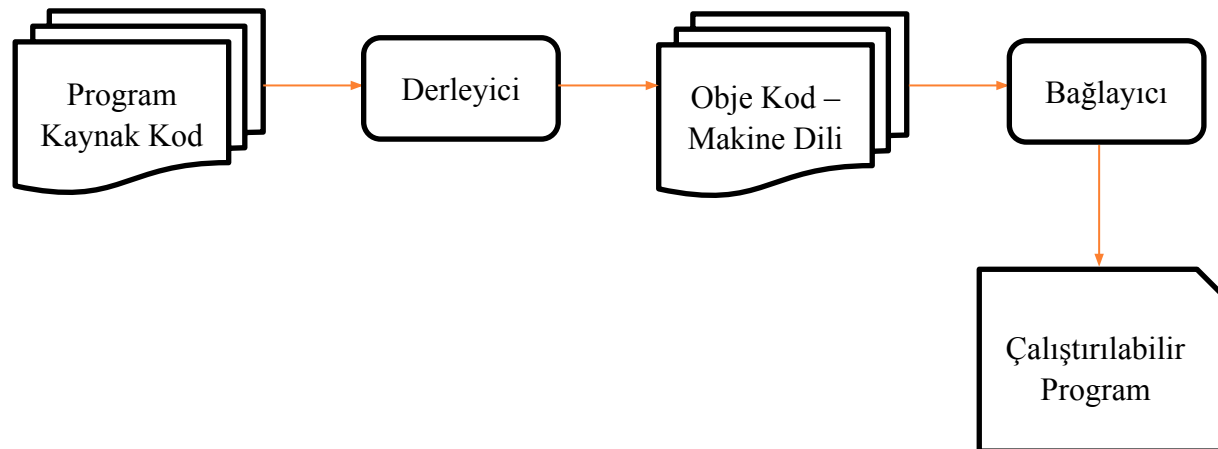
11

- Yorumlayıcı, kaynak kodu kısım kısım ele alarak doğrudan çalıştırır.
- Yorumlayıcılar standart bir çalıştırılabilir kod üretmezler.
- Yorumlama işlemi aşama aşama yapılmadığı için genellikle ilk hatanın bulunduğu yerde programın çalışması kesilir.
- Derleyicilerin tersine kodun işlenmeyen satırları üzerinden hiç geçilmez ve buralardaki hatalar ile ilgilenilmezler.
- Yorumlayıcılar genelde kaynak koddan, makine diline anlık olarak dönüşüm yaptıkları için, derleyicilere göre daha yavaş çalışırlar. Ayrıca kodu iyileştirme (optimizasyon) imkanı da çoğu zaman yoktur.

Bağlayıcı (Linker) ve Çalıştırma (Execute)

12

- **Bağlayıcı:** Derleyici tarafından object dosyasına çevrilen bir veya birden çok dosyanın birbirleri ile ilişkilendirmesi ve tek bir çalıştırılabilir dosyaya (Örneğin Windows exe) çevrilmesini sağlayan yazılımdır.
- **Çalıştırma:** Oluşturulan makine dili programının çalıştırılması adımıdır.



Yazılım Hataları

13

- Yazılım geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında (temel olarak analiz, tasarım, kodlama, test, bakım) yapılan insani hatalardır.
- Hiçbir yazılımcı veya programcı isteyerek hata yapmaz. Dolayısıyla ile programı kendi kendine test ederken yaptığı hatayı da görmemesi normaldir.



Yazılım Hataları (devam...)

14

- Sıfır hatalı bir yazılım üretmek pratikte mümkün değildir. Ancak doğru hata yönetimi yaparak hata sayısını azaltabilir ve hata oluştuğunda müdahale için daha hızlı olabilirsiniz.
- Uygulama geliştirme aşamasında hatalar 3 grupta değerlendirilir:
 1. Syntax Error – Sözdizimi Hataları
 2. Run-time Error – Çalışma Zamanı Hataları
 3. Logic Error (Bug) – Mantıksal Hatalar (Böcek)

1. Syntax Error – Söz dizimi Hataları

15

- Yazılan programda programlama dili kurallarına aykırı bir takım ifadelerden dolayı karşılaşılabilecek hatalardır.
- Düzeltilmesi basit hatalardır.
- Hatanın bulunduğu satır derleyici tarafından rapor edilir.
- Günümüz IDE'lerinde bu sıkıntılar neredeyse yok denecek kadar azdır. Özellikle kod editörlerinin gelişmiş yazım denetimi sayesinde yazılımcılar söz dizimi hatalarını derlemeye gerek bile kalmadan fark edebiliyorlar. Eğer bir derlemede Syntax Error alındı ise obje kod üretilenmemiştir demektir.

2. *Run-time Error – Çalışma Zamanı Hataları*

16

- Programın çalıştırılması sırasında karşılaşılan hatalardır. Programcının ele almadığı bir takım aykırı durumlar ortaya çıktığında programın işletim sistemi tarafından kesilmesi ile ortaya çıkar. Bu tip hatalarda hata mesajı çoğunlukla çalışan işletim sisteminin dili ile verilir.
- Eğer bu tip hataları kullanıcı ele almışsa, program programcının vereceği mesajlarla ve uygun şekilde sonlandırılabilir. Bu tip hataların nerelerde ve hangi şartlarda ortaya çıkabileceğini bazen kestirmek zor olabilir.
- **Örneğin; olmayan bir dosyayı açmaya çalışmak, var olmayan bir dosyanın üzerine yazmaya çalışmak, olmayan bir bellek kaynağından bellek ayırmaya çalışmak, olmayan bir donanıma ulaşmaya çalışmak vs.**

3. *Logic Error (Bug) – Mantıksal Hatalar (Böcek)*

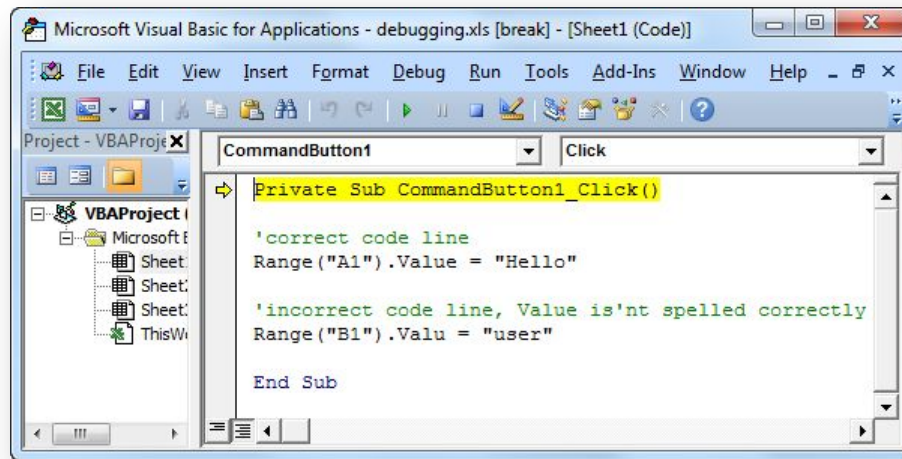
17

- **Karşılaşılabileceğiniz en tehlikeli hatadır.** Programlama mantığında bir takım şeylerin yanlış düşünülmesinden kaynaklanır. **Hata test aşamasında veya müşteri kullanımı sırasında ortaya çıkar.**
- Örneğin: *Hesaplanması gereken veya bulunması gereken değerlerin eksik veya yanlış hesaplanması mantıksal bir hatadır.* Bu sorunun giderilebilmesi için analiz aşamasına kadar geri dönülmesi gerekebilir. Bazen bu hatanın nereden kaynaklandığını bulabilmek çok zor olmaktadır.
- Gerek serbest yazılım gerek ticari yazılımların tümünde bug dediğimiz mantıksal hatalar bulunur.
- Günümüzde en etkin yazılım firmaları bile yazılımlarında bug olduğunu kabul eder ve zaman zaman bu bugları giderebilmek için ya yazılımlarına yama yazılımlar (Update, Patch) üretirler ya da o yazılımın yeni bir versiyonunu piyasaya sürerler.

Debug (Bugdan arındırma)

18

- Mantıksal hataları giderebilmek ve yazılımdaki hataları (bug) bulabilmek için yapılan işlemin adıdır. Genellikle yazılan programın adım adım ve denetim altında çalıştırılmasıdır.
- Programın her adımında ilgili değişkenlerin hangi değere sahip olduğunu görmeyi sağlayarak anormal bir durumu daha kolay izleyip bulmanızı sağlar.





99% of all compiler errors can be traced back to just one character:

,

,

KAYNAKLAR

20

- Okt. Tuna GÖKSU Bilgisayar ve Programlama Sunumu
- N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009.
- Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007
- <http://www.AlgoritmaveProgramlama.com>



Algoritma ve Programlama